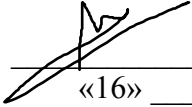


**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

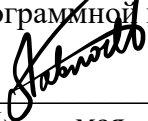
СОГЛАСОВАНО

Доцент департамента программной
инженерии факультета компьютерных наук,
канд. комп. наук.


_____ А.А. Мицюк
«16» _____ мая _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
старший преподаватель департамента
программной инженерии


_____ Н.А. Павлов
«16» _____ мая _____ 2025 г.

КОРПУС РУССКИХ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ

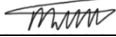
Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.20-01 34 01-1-ЛУ

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Исполнитель
студент группы БПИ 217

 / М.Н. Татауров /
«16» мая 2025 г.

Москва 2025

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.12.20-01 34 01-1-ЛЮ

КОРПУС РУССКИХ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ
Руководство оператора

RU.17701729.12.20-01 34 01-1

Листов 18

<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № дубл.</i>	
<i>Взам. инв. №</i>	
<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № подл</i>	

Москва 2025

АННОТАЦИЯ

Руководство оператора – это вид программной документации, предназначенный для предоставления помощи пользователям некоего программного продукта. Данное Руководство оператора необходимо для организации корректной работы с мобильным приложением и сервисом визуализации сервиса «Умный Корпус Текстов СМИ», и содержит следующие секции: «Назначение программы», «Условия выполнения программы», «Выполнение программы».

Секция «Назначение программы» нужна для введения пользователя в область применения данного ПО, а также для передачи основной информации о принципе работы программы.

Раздел «Условия выполнения программы» содержит основную информацию о необходимых условиях, для корректной работы данного ПО.

Раздел «Выполнение программы» содержит основные инструкции как для сотрудника корпуса, так и для обычного пользователя.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

- 1) ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов [1];
- 2) ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки [2];
- 3) ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов [3];
- 4) ГОСТ 19.104-78 Основные надписи [4];
- 5) ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам [5];
- 6) ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом [6];
- 7) ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению [7].

Изменения к данному Руководству оператора оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.11-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.....	4
1.1. Функциональное назначение.....	4
1.1.1 Функциональное назначение	4
1.2. Эксплуатационное назначение	4
1.2.1 Эксплуатационное назначение.....	4
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	5
2.1. Минимальный состав аппаратных средств.....	5
2.2. Минимальный состав программных средств	5
2.3. Требования к пользователю	6
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	7
3.1. Доступ к программе	7
3.2. Описание интерфейса и работы программы.....	7
3.2.1 Регистрация и вход в аккаунт.....	7
3.2.2 Страница документов	8
3.2.3 Список всех текстов	9
3.2.4 Просмотр статьи	10
3.2.5 Просмотр дайджестов	11
3.2.6 Просмотр дайджеста	12
3.2.7 Создание и редактирование подписки	13
3.2.8 Поиск дайджестов.....	14
3.2.9 Страница настроек	15
3.2.10 Сервис визуализации	15
4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	16
4.1. Сообщения оператору мобильного приложения	16
4.2. Сообщения оператору сервиса визуализации	16
5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.11-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Функциональное назначение

1.1.1 Функциональное назначение

Функциональным назначением программы является автоматический сбор новостных статей из СМИ и других новостных источников, формирование дайджестов на основе собранных данных и предоставление аналитических инструментов для проведения исследовательских работ с собранными статьями.

1.2. Эксплуатационное назначение

1.2.1 Эксплуатационное назначение

Корпус текстов СМИ может использоваться для быстрого поиска, сортировки и фильтрации статей по определенным критериям, таким как тематика, дата, новостное издание и так далее. Это особенно полезно для проведения исследований в области журналистики (например, как разные СМИ покрывают одну и ту же тему), изучения определенной заданной предметной области (например, все заявления центробанка за последний год), упорядоченного и структурированного хранения собранной информации. Программа также позволяет автоматически создавать ежедневные дайджесты, которые в свою очередь упрощают процесс получения информации из СМИ за счет сжатия, упрощения и унификации собираемой информации. Помимо этого, программа также поддерживает создание дайджестов по определенной тематике по запросу, что в свою очередь должно упростить процесс поиска и анализа информации в СМИ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.11-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальный состав аппаратных средств

Для корректной работы мобильного приложения требуется следующий набор технических средств:

- 1) Электронное устройство (смартфон или планшет) с операционной системой не ниже Android 11.0 или iOS 16.0.
- 2) Экран с разрешением не менее 480х640 пикселей
- 3) Оперативная память: не менее 1 ГБ
- 4) Свободное место на устройстве: не менее 200 МБ
- 5) Доступ к сети Интернет (Wi-Fi или мобильные сети 3G/4G/5G)

Для корректной работы сервиса визуализации требуется следующий набор технических средств:

- 1) Экран с разрешением не менее 1024х768 пикселей
- 2) Оперативная память: не менее 2 ГБ
- 3) Свободное место на диске: не менее 500 МБ
- 4) 64-битный процессор
- 5) Видеокарта с поддержкой графики разрешением не ниже 1024×768 пикселей
- 6) Доступ к сети Интернет

2.2. Минимальный состав программных средств

Для корректной работы мобильного приложения требуется следующий набор программных средств:

- 1) Операционная система: Android 11.0 или новее / iOS 16.0 или новее
- 2) Установленное мобильное приложение.

Для корректной работы сервиса визуализации требуется следующий набор программных средств:

- 1) Операционная система: Windows 7 и выше, MacOS, Linux или иные поддерживаемые ОС

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.11-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2) Современный веб-браузер с поддержкой HTML5 и JavaScript: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge или Safari (последние версии)

2.3. Требования к пользователю

Программа не требует специальных знаний, навыков и квалификации пользователя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.11-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В данном разделе описан пример работы с программой и указано назначение элементов интерфейса.

3.1. Доступ к программе

Доступ к мобильному приложению может быть получен путём его через установочный APK-файл. Доступ к веб-сервису визуализации может быть получен путём перехода на соответствующую страницу веб-сайта Умного Корпуса Текстов СМИ через браузер и авторизации в системе.

3.2. Описание интерфейса и работы программы

3.2.1 Регистрация и вход в аккаунт

Авторизация построена на использовании двух JWT-токенов: access и refresh. Первый из них, access-токен, действует в течение короткого времени — 15 минут, тогда как второй, refresh-токен, сохраняет свою актуальность до 7 дней. Так как оба токена сохраняются в cookie, они никак недоступны стороне пользователя и защищены от хищения. При каждом запросе пользователя токены автоматически передаются на сервер, что упрощает разработку мобильного приложения, поскольку все необходимые для идентификации пользователя данные уже содержатся в запросе. Когда запрос поступает на сервер, сначала проверяется действительность access-токена: если он валиден, пользователю предоставляется доступ к требуемому ресурсу.

Такой подход также дает возможность временно блокировать аккаунт и останавливать действия пользователя в случае появления подозрительной активности. Поскольку refresh-токены хранятся на сервере, при выявлении сомнительных действий сервер имеет возможность удалить соответствующий токен из базы данных, вынудив пользователя заново пройти процесс

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.11-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

аутентификации.

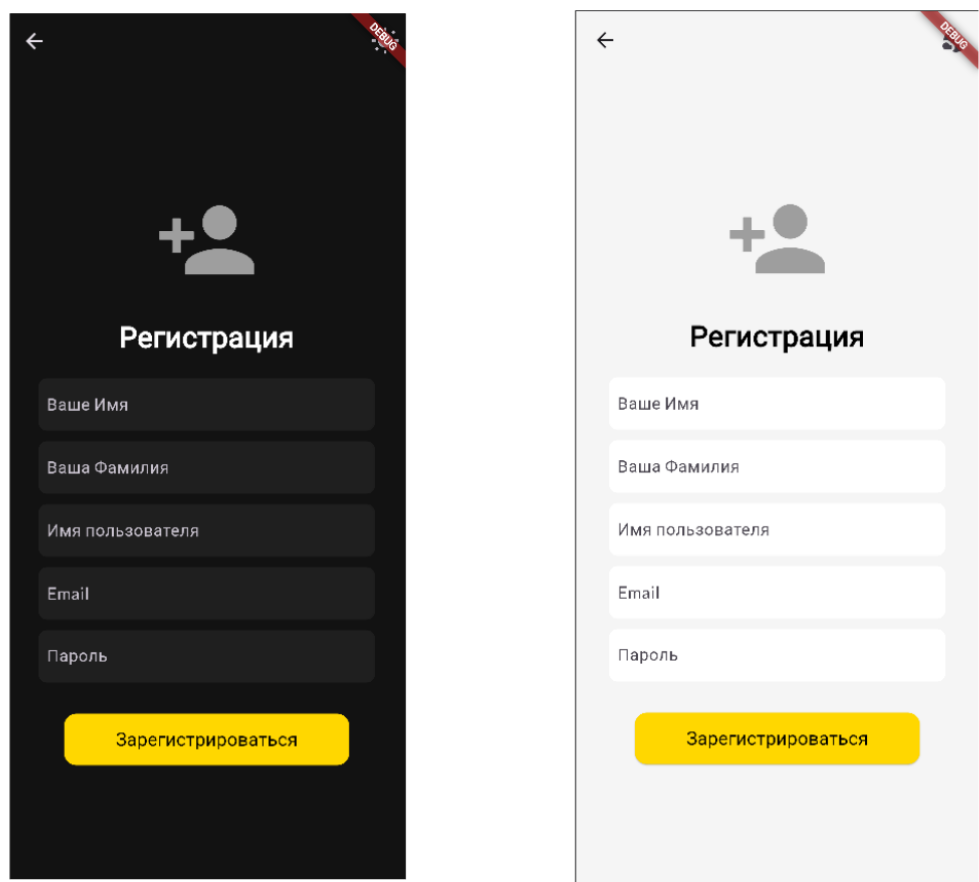


Рисунок 1. Страница регистрации

Процесс входа в аккаунт в мобильном приложении осуществляется на отдельной странице, где пользователю нужно указать свой email и пароль. Если у пользователя еще нет учетной записи в системе, он может зарегистрироваться, введя свои фамилию, имя, почту и создав имя пользователя и пароль (рис. 1). Страница авторизации автоматически открывается при запуске приложения, если пользователь не авторизован, или доступна через настройки. Выход из аккаунта выполняется через кнопку в разделе настроек.

3.2.2 Страница документов

Страница со всеми документами содержит список всех документов, а также кнопки фильтрации по избранному и перехода на страницу всех документов (рис. 2).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.11-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

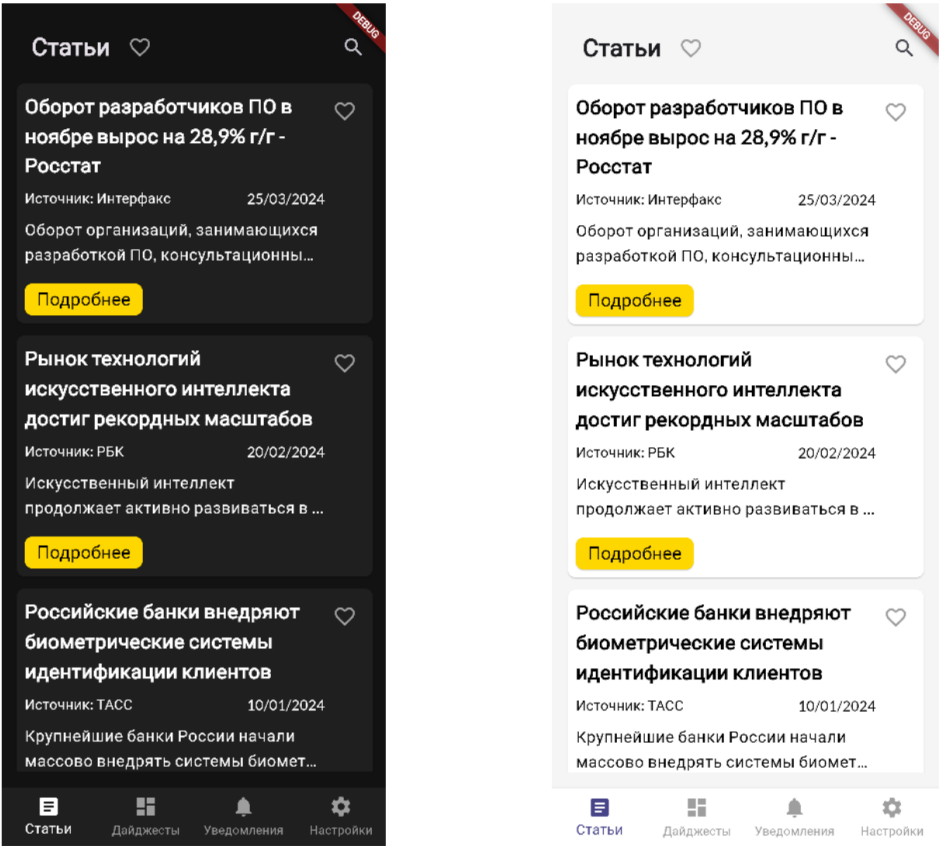


Рисунок 2. Все документы

3.2.3 Список всех текстов

Данная страница (рис. 27) предназначена для поиска и фильтрации статей на основе параметров, заданных пользователем. Набор фильтров, доступных для заполнения, зависит от выбранного типа поиска. В системе реализованы три варианта: точный поиск, поиск по ID и синтаксический поиск. Фильтры применяются после нажатия пользователем кнопки “Найти”. Введённые параметры сохраняются в провайдере статей и сбрасываются только в случае выгрузки приложения из оперативной памяти при его закрытии или по нажатию на кнопку “Сбросить”

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.11-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

фильтры”. В последнем случае сбрасывается и активный поиск, и при возвращении на экран со всеми статьями пользователь увидит их стандартный список, без какой-либо фильтрации.

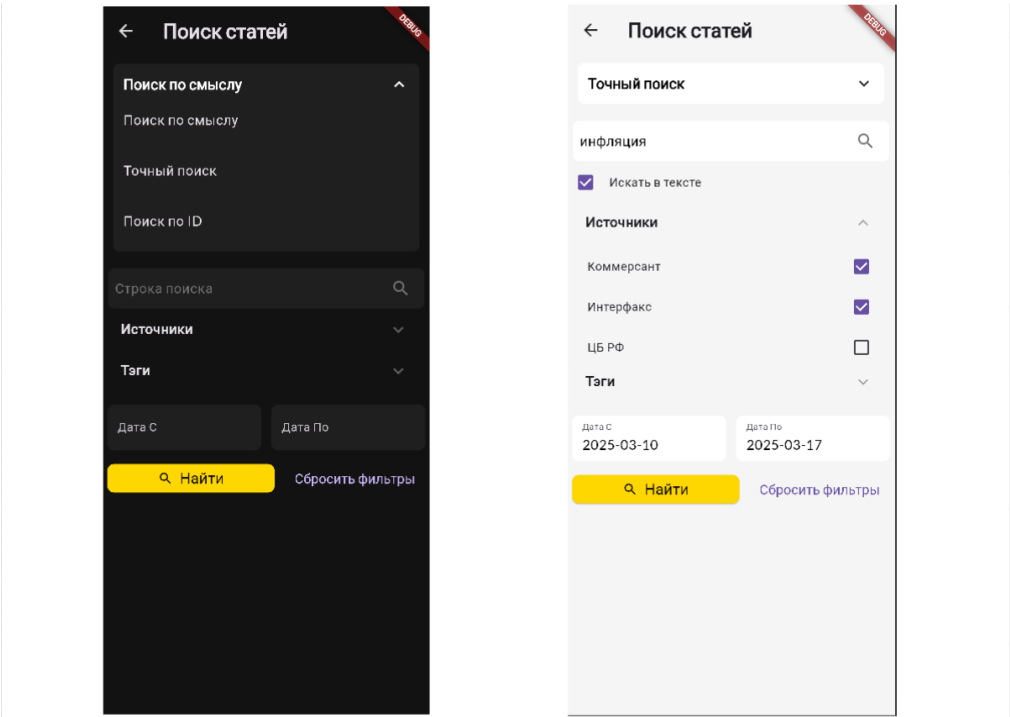


Рисунок 3. Поиск по статьям

3.2.4 Просмотр статьи

При нажатии на кнопку “Посмотреть” в разделе статей открывается страница с полной информацией: заголовок, дата, текст, источник и теги (рис. 4). Теги полностью видны в диалоговом окне при нажатии на “Ещё X”. Ниже — аккордеон с кратким содержанием и полный текст статьи. Кнопка “Читать оригинал” открывает статью в браузере. Кнопка возврата в заголовке возвращает к списку статей.

Для авторизованных пользователей: в заголовке есть кнопка добавления в избранное, внизу — раздел заметок с текстовым полем (до 5 строк, затем скроллинг), кнопкой отправки и списком заметок в виде карточек. Карточки показывают текст, дату создания/редактирования (с пометкой “изм.” при изменении). Список заметок сворачивается в карточку “Всего заметок: X” или показывает подсказку, если заметок нет. Долгое нажатие на заметку открывает меню для копирования, удаления (с подтверждением) или редактирования (с кнопками сохранения/отмены).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.11-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

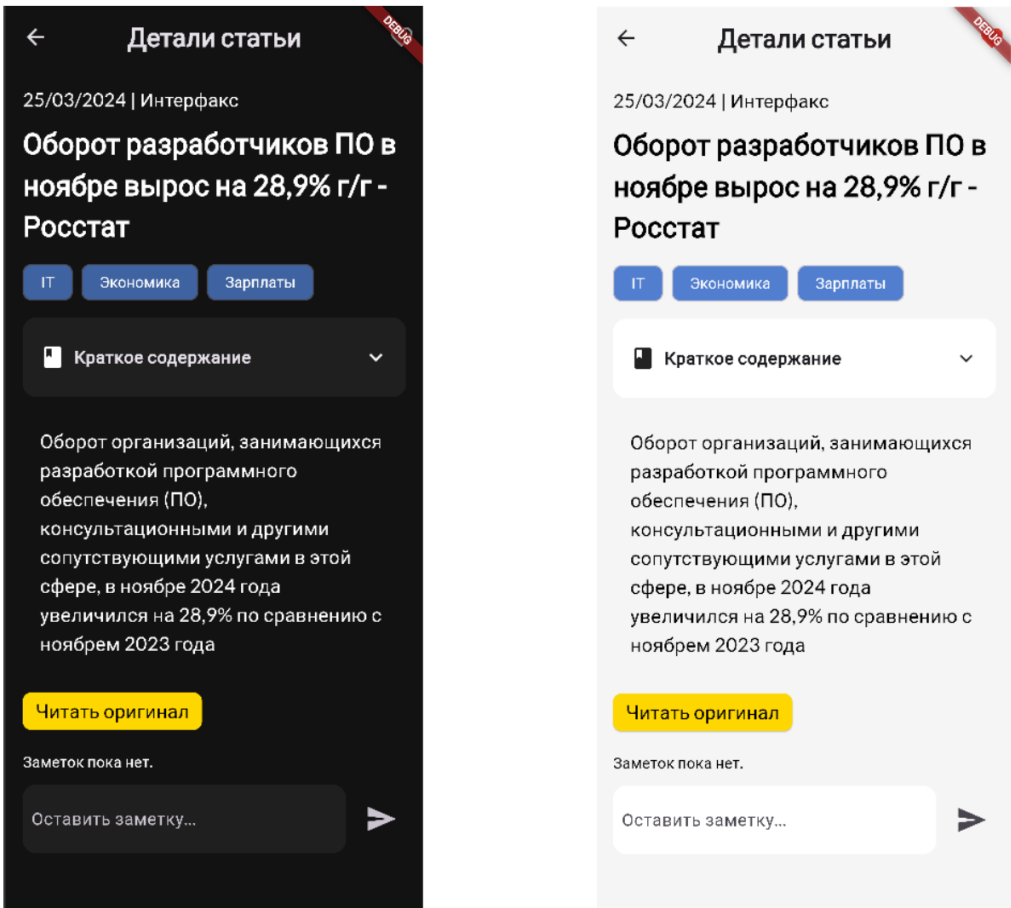


Рисунок 4. Страница статьи.

3.2.5 Просмотр дайджестов

Раздел “Дайджесты” доступен через нижнее навигационное меню. В заголовке — кнопки поиска дайджестов и создания нового (последняя только для авторизованных пользователей). Ниже — кнопки фильтрации (для зарегистрированных): все дайджесты, подписанные, приватные. Фильтры влияют на списки подписок и дайджестов.

Список подписок представляет из себя интерактивную карусель с публичными и приватными подписками, картинки генерируются по тегам. При выборе подписки кнопки фильтрации скрываются, под каруселью появляется краткое описание подписки, а список дайджестов обновляется, показывая только материалы выбранной подписки.

Список дайджестов представляет из себя список карточек с названием, иконкой приватности, обрезанным текстом (до 3 строк), тегами и источниками (рис. 5). На карточке —

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.11-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

кнопка перехода к дайджесту. Для авторизованных пользователей: кнопки подписки, настройки уведомлений (если подписан) и редактирования подписки (для владельцев). Отписка владельца требует передачи прав.

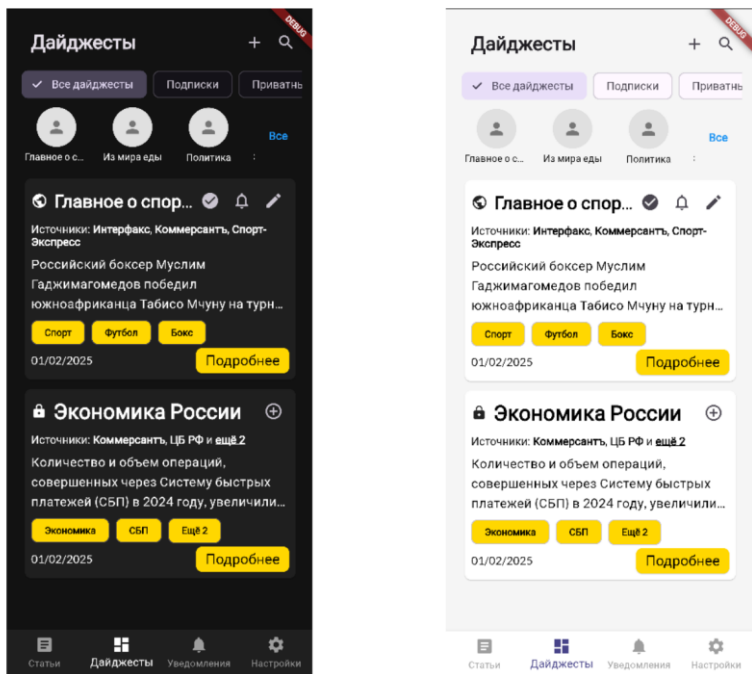


Рисунок 5. Страница дайджестов

Кнопка “Все” в карусели открывает страницу со всеми подписками, где доступны те же действия и фильтры (для авторизованных). Выбор подписки возвращает на основную страницу с выделенной подпиской и обновлённым списком дайджестов.

3.2.6 Просмотр дайджеста

Переход на страницу просмотра дайджеста (рис. 6) осуществляется через нажатие кнопки “Подробнее”, расположенной на карточке дайджеста в разделе всех дайджестов. В верхней части страницы, в области заголовка, размещены две кнопки: кнопка возврата на предыдущую страницу, и кнопка параметров, однако последняя видна только зарегистрированным пользователем. При нажатии на кнопку параметров открывается меню, включающее опции, схожие с ранее описанными действиями на карточке дайджеста или в списке подписок, за исключением того, что здесь добавлена возможность настройки не только мобильных уведомлений, но и оповещений, отправляемых на электронную почту. Основное содержимое страницы начинается с информации о дате создания дайджеста и имени его владельца, за которыми следуют название дайджеста и его

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.11-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

краткое описание. Далее представлен список тегов и источников, работающий аналогично механизму, описанному для страницы статьи: количество видимых тегов зависит от ширины экрана, а остальные скрыты за интерактивной надписью. Полный текст дайджеста размещён ниже и доступен для чтения всем пользователям, а для авторизованных пользователей присутствует аккордеон, содержащий виджет оценки качества дайджеста, которая будет использована для дальнейшего совершенствования используемых корпусом моделей машинного обучения.

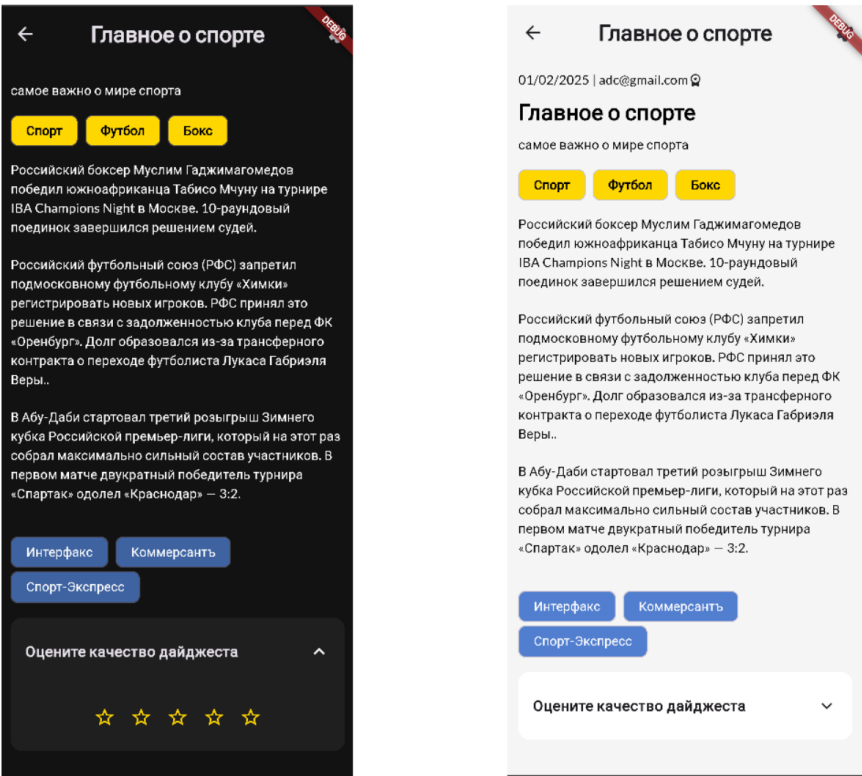


Рисунок 6. Просмотр дайджеста

3.2.7 Создание и редактирование подписки

Для создания подписки зарегистрированному пользователю необходимо нажать кнопку с иконкой плюса на странице всех дайджестов, переходя на страницу “Создание дайджеста” (рис. 7). Неавторизованным пользователям кнопка недоступна. На странице надо указать необходимую информацию, включая добавление подписчиков по email (если они не ограничили такую возможность в настройках). После ввода email сервер проверяет его, и он отображается под строкой ввода. Повторное добавление того же email блокируется. Есть кнопка для перехода на страницу управления подписчиками, где можно удалить email.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.11-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

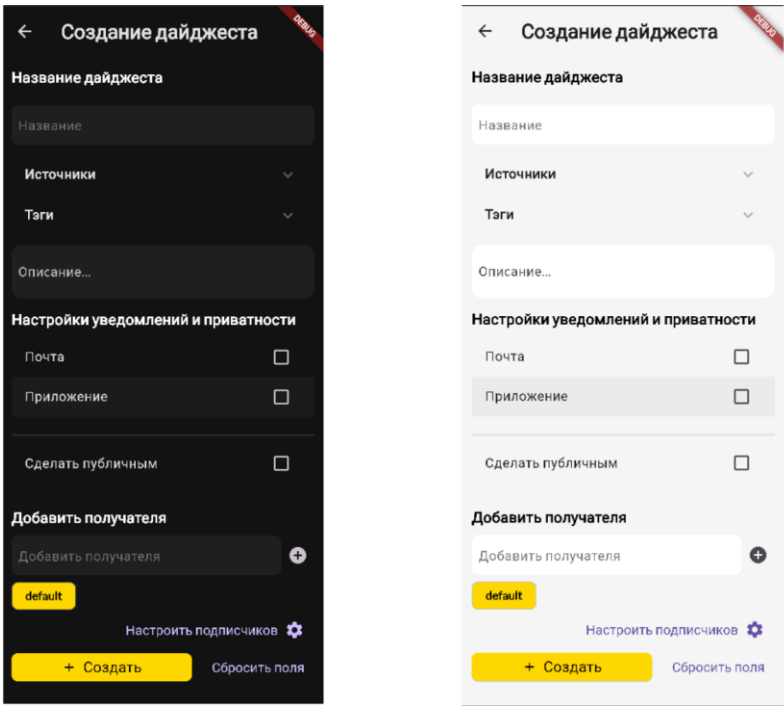


Рисунок 7. Создание дайджеста

Страница редактирования подписки аналогична созданию, но поля уже заполнены данными подписки. Информация не сохраняется в провайдере, о чём пользователь предупреждается при попытке покинуть страницу.

3.2.8 Поиск дайджестов

Страница поиска дайджестов (рис. 8) по своей структуре и содержанию во многом повторяет страницу поиска статей, однако имеет ключевое отличие: выбор типа поиска здесь отсутствует, а фильтрация выполняется исключительно по названию дайджеста. После ввода данных и нажатия кнопки «Поиск» применяются указанные фильтры, и пользователь автоматически перенаправляется на страницу со списком дайджестов, где в списке отображаются только те, которые соответствуют введенным параметрам. Сброс параметров осуществляется путем нажатия кнопки “Сбросить фильтры”.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.11-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

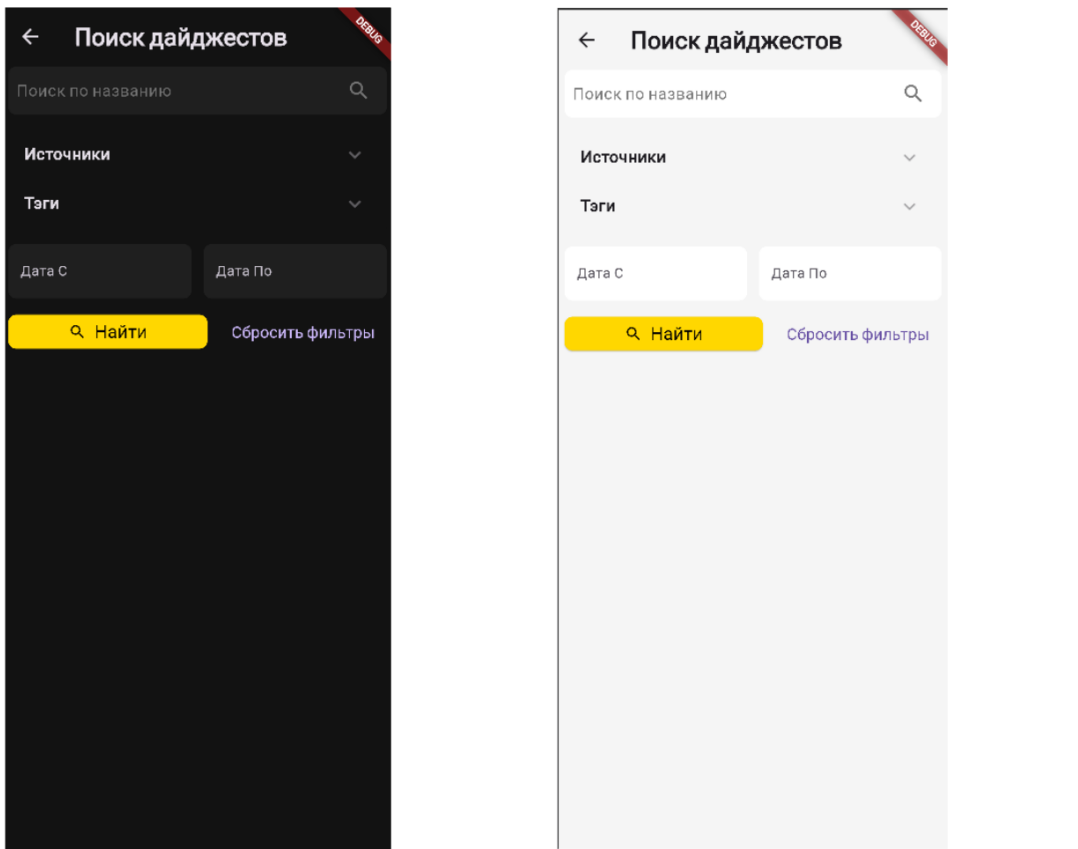


Рисунок 8. Поиск дайджестов

3.2.9 Страница настроек

Для перехода на страницу настроек необходимо перейти на раздел “Настройки” нижнего навигационного меню. Страница состоит из двух блоков: общие настройки и настройки уведомлений и рассылок. В общих настройках можно сменить почту и пароль, также присутствует функционал смены темы и пока неактивная кнопка смены языка, функционал которой может быть добавлен в будущем. В разделе “Уведомления и рассылки” можно настроить всё, что касается уведомлений, в том числе конкретно по каждой подписке, а также запретить/разрешить добавлять себя в подписке, и соответственно, запретить/разрешить все уведомления на почту/в мобильное приложение.

3.2.10 Сервис визуализации

Для использования сервиса визуализации пользователю необходимо открыть дашборд в Grafana, подключённый к базе данных PostgreSQL через SQL-запросы. Пользователь может просмотреть данные на столбчатых диаграммах, отображающих текущее состояние, например

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.11-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

количество материалов или подписок, или на временных графиках, показывающих изменения за период. Также присутствует возможность настроить дашборд с помощью переменных Grafana, выбрав в интерфейсе временной диапазон, подписку или тип контента. После изменения переменной графики автоматически обновляются, позволяя преобразовать одномерные и двумерные графики в трёхмерные или четырёхмерные для детального анализа.

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1. Сообщения оператору мобильного приложения

Все сообщения оператору выводятся пользователю на экран. Сообщения об ошибках выводятся в виде сообщений в нижней части экрана.

4.2. Сообщения оператору сервиса визуализации

Все сообщения оператору выводятся пользователю на экран.

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) ГОСТ 19.101–77 Виды программ и программных документов. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 2) ГОСТ 19.102–77 Стадии разработки. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 3) ГОСТ 19.103–77 Обозначения программ и программных документов. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 4) ГОСТ 19.104–78 Основные надписи. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 5) ГОСТ 19.105–78 Общие требования к программным документам. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 6) ГОСТ 19.106–78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 7) ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.11-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 8) ГОСТ 19.603–78 Общие правила внесения изменений. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 9) ГОСТ 19.604–78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.11-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]